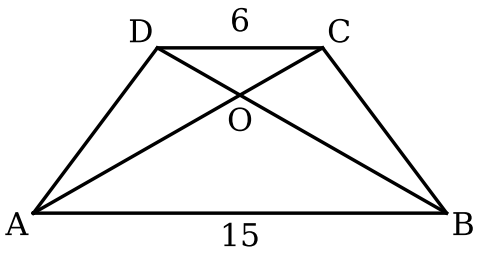
Solución de la pregunta 4

GEOMETRÍA · SEMEJANZA EN EL TRAPECIO

En el trapecio $ABCD$ de la figura, $AB \parallel CD$ y las diagonales se cortan en O. Si $AC = 21$, ¿cuánto mide AO?



A) 6

B) 15

C) 10,5

D) 8,4

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Semejanza
$\triangle OAB \sim \triangle OCD$ con razón $\frac{AB}{CD} = \frac{15}{6}$.

2 Reparte
$AO : OC = 15 : 6$: $AO = 21 \cdot \frac{15}{21}$.

3 Resultado
$AO = 15$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la medida de OC.

C) Supone que O es el punto medio.

D) Usa la razón 6 : 15 sobre el total, al revés: 21 · 6/15.

Idea clave. Las diagonales de un trapecio se dividen en la razón de las bases.